Spieren, klieren en hormonen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk spierweefsel?

Twee vragen apart: ziet het weefsel dwarsgestreept uit, en stuur je het zelf aan. Bij het hart valt het antwoord op die twee vragen niet samen.

1 **a) dwarsgestreept · b) glad**

2 **a) hartspierweefsel · b) dwarsgestreept**

3 Het hartspierweefsel werkt onwillekeurig, ook al is het dwarsgestreept.

waar

Het hart is de uitzondering: dwarsgestreept van bouw, maar onwillekeurig van werking. Daarom is het een eigen soort weefsel.

2 De bouw van een spier

Ga van groot naar klein: spierbuik, bundel, vezel, fibril. Elke stap zit in de vorige, zoals een touw uit strengen bestaat.

4 Nummer van 1 (grootst) tot 4

a) 4 · **b)** 1 · **c)** 3 · **d)** 2

5 Hoe heet het celmembraan van een spiervezel?

het sarcolemma

6 Hoe heet het stukje spierfibril tussen twee Z-platen?

het sarcomeer

Het sarcomeer is de eenheid die samentrekt. Al de rest van de spierwerking speelt zich daarbinnen af.

7 Een spiervezel heeft maar één celkern.

niet waar

Een spiervezel ontstaat uit meerdere cellen die samensmelten, dus heeft ze veel kernen. Dat is een uitzondering op de regel van één kern per cel.

3 Samentrekken

Bij samentrekken worden de filamenten niet korter; ze schuiven in elkaar. Houd dat beeld vast, dan kloppen al je antwoorden.

8 Wat gebeurt er in een sarcomeer als de spier samentrekt?

de Z-platen komen dichter bij elkaar

De filamenten blijven even lang en glijden langs elkaar. Daarom komen de Z-platen naar elkaar toe en wordt het sarcomeer korter.

9 Hoe heet de plek waar een motorisch neuron op een spiervezel aankomt?

de motorische eindplaat

10 Hoe heet één motorisch neuron met alle vezels die het aanstuurt?

een motorische eenheid

Hoe fijner je iets moet kunnen besturen, hoe minder vezels per motorische eenheid. Een oogspier heeft er weinig, een beenspier veel.

11 Waarom werken spieren altijd in paren?

Een spier kan alleen trekken en niet duwen. Om een gewricht in twee richtingen te bewegen, heb je dus twee spieren nodig die elkaars antagonist zijn.

Een spier kan enkel trekken. Dat is de hele reden waarom spieren in paren werken, en het woord dat je nodig hebt is antagonist.

4 Endocrien of exocrien?

Endo betekent naar binnen, exo naar buiten. Vraag je af of de stof in het bloed terechtkomt of via een buis naar een holte of naar buiten gaat.

12 **a) exocrien · b) endocrien · c) gemengd**

De alvleesklier is gemengd: ze geeft spijsverteringssappen via een buis af en hormonen aan het bloed. Allebei in één orgaan.

13 **a) exocrien · b) endocrien · c) exocrien**

14 Leg het verschil tussen een endocriene en een exocriene klier uit.

Een endocriene klier geeft haar stof rechtstreeks aan het bloed af. Een exocriene klier doet dat via een afvoerbuis, naar een holte of naar buiten.

5 Welke klier maakt welk hormoon?

Zet bij elke klier haar hormoon en wat dat hormoon doet. De hypofyse is de dirigent: veel hormonen sturen weer een andere klier aan.

15 **De schildklier maakt thyroxine. De bijnier maakt adrenaline en cortisol. De alvleesklier maakt insuline en glucagon.**

16 Welke klier onderaan de hersenen stuurt veel andere klieren aan?

de hypofyse

De hypofyse hangt onder de hypothalamus en stuurt de schildklier, de bijnier en de geslachtsklieren. Daarom noemt men ze de hoofdklier.

17 Wat is het doelorgaan van het schildklierstimulerend hormoon?

de schildklier

Een stimulerend hormoon is altijd naar zijn doelorgaan genoemd. De naam zelf geeft het antwoord.

6 De bloedsuiker

Insuline en glucagon werken tegen elkaar in: het ene bergt glucose op, het andere haalt ze terug. Zet die twee altijd naast elkaar.

18 Welk hormoon?

a) insuline · b) glucagon

Onthoud het aan de letters: insuline brengt glucose in de cel, glucagon haalt ze uit de voorraad.

19 Beschrijf wat er na een maaltijd met je bloedsuiker en met insuline gebeurt.

Het glucosegehalte stijgt. De bètacellen in de eilandjes van Langerhans geven insuline af, de lever slaat glucose op als glycogeen en de lichaamscellen nemen meer glucose op. Zo daalt het gehalte weer.

Beschrijf de hele kring: stijging, insuline, opslag, daling. Dat is wat een vraag over homeostase wil zien.

20 Waarom heeft iemand met onbehandelde diabetes vaak dorst en plast die veel?

Er blijft te veel glucose in het bloed. De nieren voeren die overtollige glucose af en nemen daarbij veel water mee, en daardoor krijgt de persoon dorst.

De dorst is dus geen apart verschijnsel maar het gevolg van het waterverlies langs de nieren. Zo hangen de twee klachten samen.

21 Bij diabetes type 1 maakt het lichaam zelf te weinig of geen insuline meer aan.

waar

Bij type 1 maakt het lichaam geen insuline meer; bij type 2 reageren de cellen er minder goed op. Dat verschil bepaalt de behandeling.

7 Hormonen tegenover zenuwen

Vergelijk zenuwen en hormonen op drie punten: snelheid, duur en bereik. Daarmee kan je elke vraag erover beantwoorden.

22 Een hormoon komt met het bloed overal in het lichaam, en toch werkt het maar op bepaalde cellen. Leg uit hoe dat kan.

Alleen de doelwitcellen hebben de receptor waarop dat hormoon past, volgens het sleutel-slotprincipe. De andere cellen merken er niets van.

Dit is hetzelfde sleutel-slotprincipe als bij een neurotransmitter. Eén mechanisme, twee hoofdstukken.

23 Noem twee verschillen tussen de werking van zenuwen en die van hormonen.

Zenuwen werken snel en heel gericht, op één effector. Hormonen werken trager, maar hun effect houdt langer aan en bereikt veel cellen tegelijk.

24 Welk hormoon zet je lichaam bij stress klaar voor inspanning?

adrenaline

Adrenaline komt van de bijnier en doet het hart sneller slaan, de luchtwegen openen en glucose vrijkomen. Alles tegelijk, want het hoeft niet gericht te zijn.